

Zadání

Mějme vlnovod ohrazený kuželovou plochou a rovníkovou rovinou. Neboli, zajímá nás prostor popsáný ve sférických souřadnicích (r, ϑ, φ) intervalem úhlu $\vartheta \in (\vartheta_0, \frac{\pi}{2})$.

Uvnitř tohoto vlnovodu uvažujeme pole $\vec{E}$ a $\vec{B}$ s harmonickým časovým průběhem mající následující tvar:

$$\vec{E} = \frac{1}{r} E(r, \vartheta) e^{-i\omega t} \vec{e}_\vartheta$$
$$\vec{B} = \frac{1}{r} B(r, \vartheta) e^{-i\omega t} \vec{e}_\varphi$$

Uvnitř vlnovodu neuvažujte žádné zdroje.

1. V dané oblasti explicitně rozepište všechny komponenty Maxwellových rovnic ve sférických souřadnicích.
Po zkrácení harmonického faktoru $e^{-i\omega t}$ budou dvě výsledné rovnice nadále obsahovat frekvenci ω a dvě na ω záviset nebudou.
2. Zintegrujte rovnice neobsahující frekvenci.
Nezapomeňte, že integrační konstanta podle jedné proměnné může záviset na druhé proměnné.
3. Obdržené vztahy pro E a B dosaďte do rovnic s frekvencí. Dostanete dvě závislé diferenciální rovnice. Substitucí jedné do druhé je dekaplujete. Rovnice vyřešte.
4. Napište výsledné komplexní řešení pro $\vec{E}$ a $\vec{B}$. Napište odpovídající reálné řešení pro $\vec{E}$ a $\vec{B}$.
5. Vyberte řešení reprezentující ‘odcházející’ vlnu, tj. řešení, u kterého se vlnoplocha šíří od středu.
V dalším uvažujte pouze toto odcházející řešení.
6. Určete plošný proud na hranicích vlnovodu ‘vedoucí’ nalezenou elektromagnetickou vlnu uvnitř vlnovodu.
Konkrétně, vně vlnovodu uvažujte nulové $\vec{E}$ a $\vec{B}$ a použijte standardní podmínky (známé z magnetostatiky) pro navazování nespojitého magnetického pole na hranici.
7. Spočítejte proud skrze kružnici $r = r_0 \equiv \text{konst.}$ na obou hranicích vlnovodu

8. Spočtete Poyntingův vektor uvnitř vlnovodu.
9. Spočtete tok energie skrze plochu $r = r_0 \equiv \text{konst.}$

Řešení

1.

Bezzdrojové Maxwellovy rovnice:

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \cdot \vec{E} &= 0 & \vec{\nabla} \times \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} &= 0 \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B} &= 0 & \vec{\nabla} \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} &= 0\end{aligned}$$

mají ve sférických souřadnicích pro jednotlivé komponenty tvar:

$$\begin{aligned}\frac{1}{r^2}(r^2 E^r)_{,r} + \frac{1}{r \sin \vartheta}(\sin \vartheta E^\vartheta)_{,\vartheta} + \frac{1}{r \sin \vartheta} E^\varphi_{,\varphi} &= 0 \\ \frac{1}{r^2}(r^2 B^r)_{,r} + \frac{1}{r \sin \vartheta}(\sin \vartheta B^\vartheta)_{,\vartheta} + \frac{1}{r \sin \vartheta} B^\varphi_{,\varphi} &= 0 \\ \frac{1}{r \sin \vartheta}(\sin \vartheta B^\varphi)_{,\vartheta} - B^\vartheta_{,\varphi} - \frac{1}{c^2} E^r_{,t} &= 0 \\ \frac{1}{r \sin \vartheta} B^r_{,\varphi} - \frac{1}{r}(r B^\varphi)_{,r} - \frac{1}{c^2} E^\vartheta_{,t} &= 0 \\ \frac{1}{r}(r B^\vartheta)_{,r} - \frac{1}{r} B^r_{,\vartheta} - \frac{1}{c^2} E^\varphi_{,t} &= 0 \\ \frac{1}{r \sin \vartheta}(\sin \vartheta E^\varphi)_{,\vartheta} - E^\vartheta_{,\varphi} + B^r_{,t} &= 0 \\ \frac{1}{r \sin \vartheta} E^r_{,\varphi} - \frac{1}{r}(r E^\varphi)_{,r} + B^\vartheta_{,t} &= 0 \\ \frac{1}{r}(r E^\vartheta)_{,r} - \frac{1}{r} E^r_{,\vartheta} + B^\varphi_{,t} &= 0\end{aligned}$$

Jelikož uvažovaná pole $\vec{E}$ a $\vec{B}$ mají nenulovou právě jednu složku, která je navíc axiálně symetrická, získáváme po dosazení celkově pouze čtyři netriviální rovnice:

$$\frac{1}{r \sin \vartheta} \left[\sin \vartheta \frac{1}{r} E(r, \vartheta) e^{-i\omega t} \right]_{,\vartheta} = \frac{e^{-i\omega t}}{r^2} [E(r, \vartheta)_{,\vartheta} + \cot \vartheta E(r, \vartheta)] = 0$$

$$\begin{aligned}\frac{1}{r \sin \vartheta} \left[\sin \vartheta \frac{1}{r} B(r, \vartheta) e^{-i\omega t} \right]_{,\vartheta} &= \frac{e^{-i\omega t}}{r^2} [B(r, \vartheta)_{,\vartheta} + \cot \vartheta B(r, \vartheta)] = 0 \\ -\frac{1}{r} \left[r \frac{1}{r} B(r, \vartheta) e^{-i\omega t} \right]_{,r} - \frac{1}{c^2} \left[\frac{1}{r} E(r, \vartheta) e^{-i\omega t} \right]_{,t} &= \frac{e^{-i\omega t}}{r} \left[\frac{i\omega}{c^2} E(r, \vartheta) - B(r, \vartheta)_{,r} \right] = 0 \\ \frac{1}{r} \left[r \frac{1}{r} E(r, \vartheta) e^{-i\omega t} \right]_{,r} + \left[\frac{1}{r} B(r, \vartheta) e^{-i\omega t} \right]_{,t} &= \frac{e^{-i\omega t}}{r} [E(r, \vartheta)_{,r} - i\omega B(r, \vartheta)] = 0\end{aligned}$$

Po úpravě získáme dvě dvojice rovnic, přičemž pouze jedna z nich závisí na frekvenci:

$$\begin{aligned}E(r, \vartheta)_{,\vartheta} + E(r, \vartheta) \cot \vartheta &= 0 & B(r, \vartheta)_{,r} - \frac{i\omega}{c^2} E(r, \vartheta) &= 0 \\ B(r, \vartheta)_{,\vartheta} + B(r, \vartheta) \cot \vartheta &= 0 & E(r, \vartheta)_{,r} - i\omega B(r, \vartheta) &= 0\end{aligned}$$

2.

Separací proměnných získáme rovnici:

$$\frac{dE(r, \vartheta)}{E(r, \vartheta)} = -\cot \vartheta \, d\vartheta,$$

jejíž integrací získáme závislost $E(r, \vartheta)$ na ϑ :

$$E(r, \vartheta) = \frac{C_E(r)}{\sin \vartheta},$$

kde $C_E(r)$ je integrační konstanta vůči ϑ .

Jelikož shodnou diferenciální rovnicí je popsána i závislost $B(r, \vartheta)$ na ϑ , získáváme pro ni stejný vztah s obecně odlišnou integrační konstantou $C_B(r)$:

$$B(r, \vartheta) = \frac{C_B(r)}{\sin \vartheta}$$

3.

Dosazením za $E(r, \vartheta)$, $B(r, \vartheta)$ do rovnic obsahujících frekvenci získáme soustavu diferenciálních rovnic pro $C_E(r)$ a $C_B(r)$:

$$\frac{dC_B(r)}{dr} - \frac{i\omega}{c^2} C_E(r) = 0 \qquad \frac{dC_E(r)}{dr} - i\omega C_B(r) = 0$$

Substitucí za $C_B(r)$ z druhé rovnice získáme obyčejnou diferenciální rovnici pro $C_E(r)$:

$$\frac{d^2 C_E}{dr^2} + \frac{\omega^2}{c^2} C_E = 0,$$

což je známá rovnice lineárního harmonického oscilátoru, jejíž obecným řešením je:

$$C_E(r) = \tilde{A}_+ e^{ikr} + \tilde{A}_- e^{-ikr},$$

kde $k := \frac{\omega}{c}$ je vlnové číslo a $\tilde{A}_+$, $\tilde{A}_-$ jsou konstanty.

Pro $C_B(r)$ pak dosazením do druhé rovnice přímo získáme vztah:

$$C_B(r) = \frac{1}{c} \tilde{A}_+ e^{ikr} - \frac{1}{c} \tilde{A}_- e^{-ikr}$$

4.

Celkově získáváme vztahy pro $\vec{E}$ a $\vec{B}$:

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \frac{1}{r \sin \vartheta} \left(\tilde{A}_+ e^{-i(\omega t - kr)} + \tilde{A}_- e^{-i(\omega t + kr)} \right) \vec{e}_\vartheta \\ \vec{B} &= \frac{1}{r \sin \vartheta} \frac{1}{c} \left(\tilde{A}_+ e^{-i(\omega t - kr)} - \tilde{A}_- e^{-i(\omega t + kr)} \right) \vec{e}_\varphi \end{aligned}$$

Reálné řešení $\vec{E}$, $\vec{B}$ pak bude dáno vztahem:

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \frac{1}{r \sin \vartheta} (A_+ \cos(\omega t - kr) + A_- \cos(\omega t + kr)) \vec{e}_\vartheta \\ \vec{B} &= \frac{1}{r \sin \vartheta} \frac{1}{c} (A_+ \cos(\omega t - kr) - A_- \cos(\omega t + kr)) \vec{e}_\varphi \end{aligned}$$

5.

‘Odcházející’ vlnu vybereme tak, že budeme po nalezeném poli požadovat, aby se pro libovolnou vlnoplochu se zvětšujícím se časem t zvětšovala i velikost jejího průvodiče r , tj. pro danou vlnoplochu musí platit $\frac{dr}{dt} > 0 \forall t$. Naše nalezené řešení má tvar superpozice dvou polí, pro jejichž vlnoplochy platí vztahy:

$$\omega t - kr = \text{konst.} \qquad \omega t + kr = \text{konst.}$$

Podmínku $\frac{dr}{dt} > 0 \forall t$ však splňuje zjevně pouze pole první. Pro řešení reprezentující ‘odcházející’ vlnu tak platí:

$$\vec{E} = \frac{1}{r \sin \vartheta} A_+ \cos(\omega t - kr) \vec{e}_\vartheta \qquad \vec{B} = \frac{1}{r \sin \vartheta} \frac{A_+}{c} \cos(\omega t - kr) \vec{e}_\varphi$$

6.

Pro plošný proud $\vec{l}$ na hranici vlnovodu platí podmínka pro nespojitě magnetické pole na hranici:

$$\vec{l} = \varepsilon_0 c^2 (\vec{B}_+ - \vec{B}_-) \times \vec{n}$$

Vnější pole považujeme za nulové, tj. $\vec{B}_- = \vec{0}$. Pro horní hranici vlnovodu, tedy na kuželové ploše, platí $\vec{n} = \vec{e}_\vartheta$. Naopak pro dolní hranici vlnovodu, tedy na rovníkové rovině, platí $\vec{n} = -\vec{e}_\vartheta$. Celkově tedy pro plošný proud na horní hranici vlnovodu $\vec{l}_{\vartheta_0}$ a dolní hranici vlnovodu $\vec{l}_{\frac{\pi}{2}}$ platí:

$$\begin{aligned}\vec{l}_{\vartheta_0} &= \varepsilon_0 c^2 \frac{1}{r \sin \vartheta} \frac{A_+}{c} \cos(\omega t - kr) \vec{e}_\varphi \times \vec{e}_\vartheta \Big|_{\vartheta=\vartheta_0} = -\varepsilon_0 c A_+ \frac{1}{r \sin \vartheta_0} \cos(\omega t - kr) \vec{e}_r \\ \vec{l}_{\frac{\pi}{2}} &= -\varepsilon_0 c^2 \frac{1}{r \sin \vartheta} \frac{A_+}{c} \cos(\omega t - kr) \vec{e}_\varphi \times \vec{e}_\vartheta \Big|_{\vartheta=\frac{\pi}{2}} = \varepsilon_0 c A_+ \frac{1}{r} \cos(\omega t - kr) \vec{e}_r\end{aligned}$$

7.

Proud I tekoucí skrze kružnici $r = r_0 \equiv \text{konst.}$ na hranici daného vlnovodu bude dán vztahem:

$$I = \int_{r=r_0} \vec{l} \cdot \vec{e}_r \, ds = \int_0^{2\pi} \vec{l} \cdot \vec{e}_r r_0 \sin \vartheta \, d\varphi,$$

kde ϑ je konstantní a odpovídá hranici daného vlnovodu.

Pro jednotlivé hranice vlnovodu pak:

$$\begin{aligned}I_{\vartheta_0} &= \int_0^{2\pi} \vec{l}_{\vartheta_0} \cdot \vec{e}_r r_0 \sin \vartheta_0 \, d\varphi = -2\pi \varepsilon_0 c A_+ \cos(\omega t - kr) \\ I_{\frac{\pi}{2}} &= \int_0^{2\pi} \vec{l}_{\frac{\pi}{2}} \cdot \vec{e}_r r_0 \sin \frac{\pi}{2} \, d\varphi = 2\pi \varepsilon_0 c A_+ \cos(\omega t - kr)\end{aligned}$$

Celkový proud tekoucí hranicemi vlnovodu skrz sféru libovolného poloměru r_0 je v libovolném čase nulový, neboť:

$$I_{\text{celk.}}(r_0) = I_{\vartheta_0} + I_{\frac{\pi}{2}} = -2\pi \varepsilon_0 c A_+ \cos(\omega t - kr) + 2\pi \varepsilon_0 c A_+ \cos(\omega t - kr) \equiv 0$$

8.

Poyntingův vektor $\vec{\mathcal{S}}$ je ve vakuu dán vztahem $\vec{\mathcal{S}} = \varepsilon_0 c^2 \vec{E} \times \vec{B}$. Pro nalezené pole tak získáváme:

$$\vec{\mathcal{S}} = \varepsilon_0 c^2 \vec{E} \times \vec{B} = \frac{\varepsilon_0 c A_+^2}{r^2 \sin^2 \vartheta} \cos^2(\omega t - kr) \vec{e}_r$$

Hodnota faktoru před $\vec{e}_r$ ve vyjádření Poyntingova vektoru $\vec{\mathcal{S}}$ je vždy nezáporná, energie se tak šíří vždy z počátku ‘ven’, což je v souladu s volbou odcházející vlny.

Pro časovou střední hodnotu Poyntingova vektoru $\langle \vec{\mathcal{S}} \rangle_t$ pak získáme:

$$\begin{aligned} \langle \vec{\mathcal{S}} \rangle_t &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \vec{\mathcal{S}} \, dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{\varepsilon_0 c A_+^2}{r^2 \sin^2 \vartheta} \vec{e}_r \int_0^T \cos^2(\omega t - k r_0) \, dt \\ &= \frac{\varepsilon_0 c A_+^2}{r^2 \sin^2 \vartheta} \vec{e}_r \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \left(\frac{T}{2} + \frac{1}{4\omega} \sin 2kr + \frac{1}{4\omega} \sin(2\omega T - 2kr) \right) = \frac{\varepsilon_0 c A_+^2}{2r^2 \sin^2 \vartheta} \vec{e}_r \end{aligned}$$

Mimo počátek můžeme spočítat divergenci Poyntingova vektoru:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{\mathcal{S}} = \frac{1}{r^2} \left(r^2 \frac{\varepsilon_0 c A_+^2}{r^2 \sin^2 \vartheta} \cos^2(\omega t - kr) \right)_{,r} = \frac{\varepsilon_0 c A_+^2 k}{r^2 \sin^2 \vartheta} \sin(2\omega t - 2kr)$$

Zde snadno nahlédneme, že časová střední hodnota divergence Poyntingova vektoru mimo počátek je nulová, tedy:

$$\langle \vec{\nabla} \cdot \vec{\mathcal{S}} \rangle_t = 0$$

9.

Tok energie P_{r_0} skrze plochu $r = r_0 \equiv \text{konst.}$ bude dán integrací průmětu Poyntingova vektoru $\vec{\mathcal{S}}$ na normálu této plochy přes tuto plochu. Normálu volím v tomto případě jako vnější:

$$\begin{aligned} P_{r_0} &= \int_{r=r_0} \vec{\mathcal{S}} \cdot d\vec{S} = \int_0^{2\pi} \int_{\vartheta_0}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\varepsilon_0 c A_+^2}{r_0^2 \sin^2 \vartheta} \cos^2(\omega t - k r_0) \vec{e}_r \cdot \vec{e}_r r_0^2 \sin \vartheta \, d\vartheta \, d\varphi \\ &= 2\pi \varepsilon_0 c A_+^2 \cos^2(\omega t - k r_0) \int_{\vartheta_0}^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\vartheta}{\sin \vartheta} = 2\pi \varepsilon_0 c A_+^2 \cos^2(\omega t - k r_0) \left[\ln \tan \frac{\vartheta}{2} \right]_{\vartheta_0}^{\frac{\pi}{2}} \\ &= 2\pi \varepsilon_0 c A_+^2 \cos^2(\omega t - k r_0) \ln \cot \frac{\vartheta_0}{2} \end{aligned}$$

Pro časovou střední hodnotu toku energie $\langle P_{r_0} \rangle_t$ skrze plochu $r = r_0 \equiv \text{konst.}$ pak platí:

$$\begin{aligned} \langle P_{r_0} \rangle_t &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T P_{r_0} \, dt = \lim_{T \rightarrow \infty} 2\pi \varepsilon_0 c A_+^2 \ln \cot \frac{\vartheta_0}{2} \frac{1}{T} \int_0^T \cos^2(\omega t - k r_0) \, dt \\ &= 2\pi \varepsilon_0 c A_+^2 \ln \cot \frac{\vartheta_0}{2} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \left(\frac{T}{2} + \frac{1}{4\omega} \sin 2kr + \frac{1}{4\omega} \sin(2\omega T - 2kr) \right) = \pi \varepsilon_0 c A_+^2 \ln \cot \frac{\vartheta_0}{2} \end{aligned}$$

Platí tedy, že časová střední hodnota toku energie přes plochu o konstantním poloměru $r = r_0$ na poloměru r_0 nezávisí, což odpovídá tomu, že se v časovém průměru všechna

energie šíří z počátku ‘ven’, což je v souladu s nulovou časovou střední hodnotou divergence Poyntingova vektoru $\langle \vec{\nabla} \cdot \vec{\mathcal{S}} \rangle_t$ mimo počátek. Jelikož však časová střední hodnota toku energie přes plochy o konstantním poloměru není nulová, nemůže být nulová časová střední hodnota divergence Poyntingova vektoru $\langle \vec{\nabla} \cdot \vec{\mathcal{S}} \rangle_t$ v počátku. Vztah pro časovou střední hodnotu divergence Poyntingova vektoru v počátku získáme ze vztahu pro tok energie limitou $r_0 \rightarrow 0$ a aplikací Gaussovy věty:

$$\langle \vec{\nabla} \cdot \vec{\mathcal{S}} \rangle_t = \pi \varepsilon_0 c A_+^2 \ln \cot \frac{\vartheta_0}{2} \delta^3(\vec{r})$$

Výsledky

1. $E(r, \vartheta)_{,\vartheta} + E(r, \vartheta) \cot \vartheta = 0 \quad B(r, \vartheta)_{,r} - \frac{i\omega}{c^2} E(r, \vartheta) = 0$
 $B(r, \vartheta)_{,\vartheta} + B(r, \vartheta) \cot \vartheta = 0 \quad E(r, \vartheta)_{,r} - i\omega B(r, \vartheta) = 0$
2. $E(r, \vartheta) = \frac{C_E(r)}{\sin \vartheta}, B(r, \vartheta) = \frac{C_B(r)}{\sin \vartheta}$
3. $C_E(r) = \tilde{A}_+ e^{ikr} + \tilde{A}_- e^{-ikr}, C_B(r) = \frac{1}{c} \tilde{A}_+ e^{ikr} - \frac{1}{c} \tilde{A}_- e^{-ikr}$
4. $\vec{E} = \frac{1}{r \sin \vartheta} (\tilde{A}_+ e^{-i(\omega t - kr)} + \tilde{A}_- e^{-i(\omega t + kr)}) \vec{e}_\vartheta, \vec{B} = \frac{1}{r \sin \vartheta} \frac{1}{c} (\tilde{A}_+ e^{-i(\omega t - kr)} - \tilde{A}_- e^{-i(\omega t + kr)}) \vec{e}_\varphi$
 $\vec{E} = \frac{1}{r \sin \vartheta} (A_+ \cos(\omega t - kr) + A_- \cos(\omega t + kr)) \vec{e}_\vartheta, \vec{B} = \frac{1}{r \sin \vartheta} \frac{1}{c} (A_+ \cos(\omega t - kr) - A_- \cos(\omega t + kr)) \vec{e}_\varphi$
5. $\vec{E} = \frac{1}{r \sin \vartheta} A_+ \cos(\omega t - kr) \vec{e}_\vartheta, \vec{B} = \frac{1}{r \sin \vartheta} \frac{A_+}{c} \cos(\omega t - kr) \vec{e}_\varphi$
6. $\vec{l}_{\vartheta_0} = -\varepsilon_0 c A_+ \frac{1}{r \sin \vartheta_0} \cos(\omega t - kr) \vec{e}_r, \vec{l}_{\frac{\pi}{2}} = \varepsilon_0 c A_+ \frac{1}{r} \cos(\omega t - kr) \vec{e}_r$
7. $I_{\vartheta_0} = -2\pi \varepsilon_0 c A_+ \cos(\omega t - kr), I_{\frac{\pi}{2}} = 2\pi \varepsilon_0 c A_+ \cos(\omega t - kr), I_{\text{celk.}}(r_0) \equiv 0$
8. $\vec{\mathcal{S}} = \frac{\varepsilon_0 c A_+^2}{r^2 \sin^2 \vartheta} \cos^2(\omega t - kr) \vec{e}_r, \vec{\nabla} \cdot \vec{\mathcal{S}} = \frac{\varepsilon_0 c A_+^2 k}{r^2 \sin^2 \vartheta} \sin(2\omega t - 2kr)$ a $\langle \vec{\mathcal{S}} \rangle_t = \frac{\varepsilon_0 c A_+^2}{2r^2 \sin^2 \vartheta} \vec{e}_r$
 pro $r \neq 0$
9. $P_{r_0} = 2\pi \varepsilon_0 c A_+^2 \cos^2(\omega t - kr_0) \ln \cot \frac{\vartheta_0}{2}, \langle P_{r_0} \rangle_t = \pi \varepsilon_0 c A_+^2 \ln \cot \frac{\vartheta_0}{2},$
 $\langle \vec{\nabla} \cdot \vec{\mathcal{S}} \rangle_t = \pi \varepsilon_0 c A_+^2 \ln \cot \frac{\vartheta_0}{2} \delta^3(\vec{r})$